PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 05

05_Scripting_Agregate_Function

Oleh:

(Riyan Hidayat Taufik) (103122400050)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP 05

1. **Soal 1** (jumlah film yang tersedia)
   SELECT COUNT(id_film) AS Jumlah_Film_Tersedia FROM film;

	JUMLAH_FILM_TERSEDIA
1	5

2. **Soal 2** (Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali)
   SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS Jumlah_Film_Sedang_Diputar
   FROM jadwalTayang;

	JUMLAH_FILM_SEDANG_DIPUTAR
1	3

3. **Soal 3** (jumlah yang menonton lebih dari 2x, 3x, 4x, 5x, aku jadiin satu)
   SELECT id_member, COUNT(id_order) AS jumlah_menonton
   FROM orders
   GROUP BY id_member
   HAVING COUNT(id_order) > 2;

	ID_MEMBER	JUMLAH_MENONTON
1	M00001	8

4. **Soal 4** (member termuda dan jumlah film yang sudah ditonton)
   SELECT m.id_member,
   m.nama_member,
   m.tgl_lahir,
   COUNT(o.id_order) AS jumlah_film_ditonton
   FROM member m
   LEFT JOIN orders o ON m.id_member = o.id_member
   WHERE m.tgl_lahir = (SELECT MAX(tgl_lahir) FROM member)
   GROUP BY m.id_member, m.nama_member, m.tgl_lahir;

	ID_MEMBER	NAMA_MEMBER	TGL_LAHIR	JUMLAH_FILM_DITONTON
1	M00004	Dewi	20-AUG-05	1

5. **Soal 5** (Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.)
   SELECT TO_CHAR(tgl_lahir, 'Month') AS Bulan,
   COUNT(id_member) AS Jumlah_Member
   FROM member
   GROUP BY TO_CHAR(tgl_lahir, 'Month')
   ORDER BY MIN(TO_CHAR(tgl_lahir, 'MM'));

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	January	1
2	May	1
3	August	1
4	December	1

6. **Soal 6** (Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?)
   SELECT id_film,
   COUNT(id_jadwalTayang) AS total_jadwal
   FROM jadwalTayang
   GROUP BY id_film
   ORDER BY total_jadwal DESC;

	ID_FILM	TOTAL_JADWAL
1	F0001	1
2	F0003	1
3	F0002	1

Perbedaan Fungsi SQL: Agregat vs Skalar

Karakteristik	Aggregate Function (Fungsi Agregat)	Scalar Function (Fungsi Skalar)
Definisi	Fungsi yang menerima sekumpulan nilai dan mengembalikan satu nilai ringkasan.	Fungsi yang menerima satu nilai input dan mengembalikan satu nilai output untuk setiap baris.
Cakupan Data	Bekerja pada banyak baris sekaligus (multiline).	Bekerja pada setiap baris secara mandiri (single row)
Penggunaan GROUP BY	Biasanya wajib menggunakan GROUP BY jika ada kolom non-agregat.	Tidak memerlukan GROUP BY

Contoh

1. **Aggregate Function (Fungsi Agregat)**
   Ada di nomor 2

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS Jumlah_Film_Sedang_Diputar
FROM jadwalTayang;
```

	JUMLAH_FILM_SEDANG_DIPUTAR
1	3

2. **Scalar Function (Fungsi Skalar)**

   Ada di nomor 5

```
SELECT TO_CHAR(tgl_lahir, 'Month') AS Bulan,
       COUNT(id_member) AS Jumlah_Member
FROM member
GROUP BY TO_CHAR(tgl_lahir, 'Month')
ORDER BY MIN(TO_CHAR(tgl_lahir, 'MM'));
```

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	January	1
2	May	1
3	August	1
4	December	1